

REGIME TRANSITOIRE ORDRE 1 ET ORDRE 2 (50 à 60 minutes – 20 pts)

- ⇒ Vous ferez apparaître autant d'étapes que nécessaire
- ⇒ Ainsi que les expressions des grandeurs associées intermédiaires
- ⇒ Simplifiez au maximum les expressions trouvées

EXERCICE 1 – ORDRE 1 (20 minutes - 20 POINTS) : ETUDE D'UN CIRCUIT RC en série et en charge du condensateur

Dans le circuit représenté ci-dessous, le générateur de tension a une force électromotrice constante E .
A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K , qui était ouvert depuis très longtemps

1/ Ecrire les conditions initiales en $t = 0^+$ pour u_C, i_C, i_2, i_1

Sachant que le condensateur est déchargé, par continuité nous pouvons écrire : $u_C(0^-) = u_C(0^+) = 0$

D'après la loi d'Ohm : $i_2(0^+) = \frac{u_{R_2}(0^+)}{R_2}$ or selon le schéma nous avons : $u_{R_2}(0^+) = u_C(0^+) = 0$

Donc : $i_2(0^+) = 0$

D'après la loi d'Ohm : $i_1(0^+) = \frac{u_{R_1}(0^+)}{R_1} = \frac{E}{R_1}$ [car par LDM : $E = u_{R_1}(0^+) + u_C(0^+) = u_{R_1}(0^+)$]

D'après la loi des nœuds : $i_C(0^+) = i_1(0^+) = \frac{E}{R_1}$

0
5
10
15
20

2/ Ecrire les conditions initiales en $t \rightarrow +\infty$ pour u_C, i_C, i_2, i_1

Aide : pensez au pont diviseur de tension

En régime permanent nous savons que le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.
Ainsi : $i_C(+\infty) = 0$

Le condensateur est chargé à présent, nous pouvons appliquer l'expression d'un diviseur de tension pour trouver $u_{R_2}(+\infty) = u_C(+\infty)$:

$$u_{R_2}(+\infty) = u_C(+\infty) = \frac{R_2}{R_2 + R_1} E$$

Par la loi des nœuds : $i_1(+\infty) = i_2(+\infty) = \frac{u_{R_2}(+\infty)}{R_2}$ Ainsi : $i_1(+\infty) = i_2(+\infty) = \frac{E}{R_2 + R_1}$

3/ Par la méthode de la loi du comportement du condensateur et des autres lois associées, établir l'équation différentielle en $u_c(t)$ et identifier le temps caractéristique noté τ

Loi de comportement du condensateur : $i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$

Loi des mailles : $E = i_1 R_1 + u_c$ Ainsi : $i_1 = \frac{E - u_c}{R_1}$

Loi des mailles : $u_{R_2} = u_c$

Appliquons la loi des nœuds et remplaçons par les informations données ci-dessus :

$$\begin{aligned} i_1 &= i_2 + i_c \\ \frac{E - u_c}{R_1} &= \frac{u_c(t)}{R_2} + C \frac{du_c(t)}{dt} \\ \frac{E}{R_1} &= u_c(t) \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right] + C \frac{du_c(t)}{dt} \\ \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) \left[\frac{1}{C} \times \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right] &= \frac{E}{C R_1} \end{aligned}$$

Avec : $\tau = C \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

4/ Résoudre cette équation différentielle d'ordre 1

La solution générale est de la forme :

$$u_c(t) = u_c(t)_h + u_c(t)_p$$

- La solution particulière : $u_c(t)_p = CSTE$ et $\frac{du_c(t)_p}{dt} = 0$

Donc :

$$u_c(t)_p = \frac{E}{C R_1} \left[C \times \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right]$$

$$u_c(t)_p = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$$

- La solution homogène : $u_c(t)_h = A e^{\frac{-t}{\tau}}$

- La solution générale : $u_c(t) = A e^{\frac{-t}{\tau}} + \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

Les conditions initiales nous permettent d'écrire :

- $u_c(0^+) = 0$
- $u_c(0) = A + \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$

$$\Rightarrow A = - \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$$

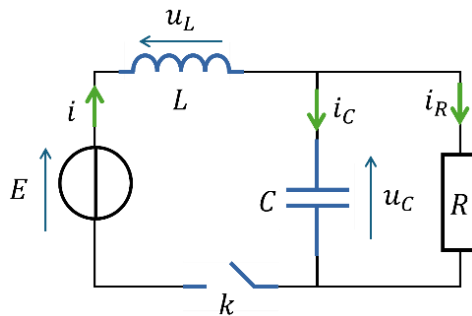
Nous obtenons ainsi la solution suivante :

$$u_c(t) = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} (1 - e^{\frac{-t}{\tau}})$$

EXERCICE 2 – ORDRE 2 (40 minutes - 20 POINTS) : ETUDE D'UN CIRCUIT RLC

On s'intéresse au circuit proposé ci-dessous :

- Quand k ouvert le condensateur est supposé déchargé alors que la bobine est chargée
- A $t = 0$, on ferme l'interrupteur du circuit. Le facteur qualité a pour valeur : $Q = 2 = R \sqrt{\frac{C}{L}}$



1/ À l'instant $t = 0^+$ nous prendrons $i(0^+) = 0$. Vérifier que la valeur de : $\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{E}{L}$

Aide : vous pouvez partir de la loi de comportement de la bobine pour la dérivée

Par la loi de comportement de la bobine nous pouvons écrire : $\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{u_L(0^+)}{L}$

Nous devons déterminer $u_L(0^+)$ par la loi des mailles : $u_L(0^+) = E - u_C(0^+)$. Comme le condensateur est initialement déchargé nous pouvons appliquer par continuité que : $u_C(0^-) = u_C(0^+) = 0$ et donc nous pouvons en déduire par la loi des mailles citée ci-dessus : $u_L(0^+) = E$

$$\text{Ainsi : } \frac{di}{dt}(0^+) = \frac{u_L(0^+)}{L} = \frac{E}{L}$$

2/ Retrouver l'équation différentielle de ce circuit en $i(t)$:

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i(t) = \frac{E}{RLC}$$

Vous devez prendre en compte l'information suivante : « **après avoir dérivé la loi des mailles suivante : $E = u_L + u_C$ nous pouvons en déduire : $L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{i_C(t)}{C} = 0$** ».

Ceci afin de pouvoir remplacer $i_C(t)$ dans une autre loi des mailles, à utiliser, pour retrouver l'équation différentielle demandée.

D'après la loi des mailles suivante : $E = u_L(t) + u_C(t)$

Et par la loi des nœuds : $i_R(t) = i(t) - i_C(t)$

Nous en déduisons, en appliquant la loi de comportement de la bobine :

$$E = L \frac{di(t)}{dt} + R[i(t) - i_C(t)]$$

Nous remplaçons par l'expression donnée par l'énoncé soit : $i_C(t) = -LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2}$

Et nous obtenons :

$$E = L \frac{di(t)}{dt} + R \left[i(t) - \left(-LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2} \right) \right]$$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i(t) = \frac{E}{RLC}$$

3/ Résoudre l'équation différentielle afin d'exprimer $i(t)$. Vous montrerez de manière claire toutes les étapes de votre raisonnement.

Nous sommes dans le cas où $Q = 2 > 0,5$ et de ce fait les oscillations sont amorties selon le régime pseudo périodique :

La solution générale est de la forme :

$$i(t)_g = i(t)_h + i(t)_p$$

- La solution particulière : $i(t)_p = CSTE$ et $\frac{di(t)_p}{dt} = \frac{d^2i(t)_p}{dt^2} = 0$

Donc :

$$i(t)_p = \frac{E}{RLC} \times LC =$$

$$i(t)_p = \frac{E}{R}$$

- La solution homogène : $i(t)_h = e^{\frac{-t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)]$

- La solution générale : $i(t)_g = e^{\frac{-t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + \frac{E}{R}$

Les conditions initiales nous permettent d'écrire :

- $i(0^+) = 0$
- $i(0) = A + \frac{E}{R}$

$$\Rightarrow A = -\frac{E}{R}$$

Nous devons effectuer la dérivée de $i(t)_g$:

$$\frac{di(t)_g}{dt} = -\frac{1}{\tau} e^{\frac{-t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + e^{\frac{-t}{\tau}} [-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)]$$

Les conditions initiales nous permettent d'écrire :

- $\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{E}{L}$
- $\frac{di(0)_g}{dt} = -\frac{A}{\tau} + \Omega B = \frac{E}{R\tau} + \Omega B$

$$\Rightarrow B = -\frac{E}{R\Omega\tau} + \frac{E}{L\Omega} = \frac{E}{\Omega} \left[\frac{1}{L} - \frac{1}{R\tau} \right]$$

$$B = \frac{E}{\Omega} \left[\frac{1}{L} - \frac{1}{2R^2C} \right]$$

Avec $\tau = \frac{2Q}{w_0} = 2RC$

La solution finale s'écrit :

$$i(t) = e^{\frac{-t}{\tau}} \left[-\frac{E}{R} \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t) \right] + \frac{E}{R}$$

